

商品期限结构系列一：

展期规律统计与时点优化

报告要点

本文系统梳理主力合约月份、换月时点、流动性迁移与展期收益率特征。研究发现，主力切换近年大致稳定在距交割月 20 天左右，持仓重心通常早于成交重心迁移，不同期限结构下的展期收益率路径存在明显差异。

摘要

本文基于 2010 年以来国内活跃商品期货的主力合约切换记录，构建 2990 次换月事件，系统考察主力合约月份、换月时点、成交量与持仓量迁移，以及年化展期收益率在换月窗口内的变化。结果显示：

部分品种主力合约月份由传统 1、5、9 月向更高频换月演进；

换月时点近年来大致收敛至距交割月约 20 天；

持仓重心一般早于成交重心约 2 天完成迁移；

样本平均展期收益率在换月窗口内总体下降，且按展期日收益率正负分组后呈现不同路径。

上述结论为展期时点选择提供了历史依据，但仍受样本筛选、主力合约识别、交易成本及条件分组偏差影响，实际应用需结合品种流动性和交易约束进行检验。

风险因素：历史规律失效；流动性与交易成本变化；限仓及交割制度调整；样本筛选与模型设定偏差。



扫描二维码 获取更多投研资讯

金融工程组：

研究员：

李东擎

从业资格号：F03144306

投资咨询号：Z0022214

商品策略组：

研究员：

李苏横

从业资格号：F03093505

投资咨询号：Z0017197

风险提示：本报告中发布的观点和信息存在分析可能不够全面的局限性，仅供参考。本公司及本公司有关的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及产生的法律责任。您应自主决策并独立承担交易风险。研究报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。市场有风险，投资需谨慎。

目录

一、 商品期货展期	4
二、 活跃商品品种	4
三、 主力合约月份分布	6
四、 主力合约展期时点分布	8
五、 展期过程合约流动性变动	10
六、 展期收益率	11
七、 总结	14

图表目录

图表 1： 活跃品种起始统计日期	5
图表 2： 历史活跃品种数量变动	5
图表 3： 主力合约月份分布	7
图表 4： 国内交易所限仓制度规定（2026 年 8 月）	8
图表 5： 换月日距展出合约交割月分布.....	9
图表 6： 换月日距展出合约交割月天数（品种均值）	9
图表 7： 换月前后成交量占比变化	10
图表 8： 换月前后成交量占比变化	11
图表 9： 不同换月时间点展期收益率差异.....	11
图表 10： 换月前后展期收益率平均值变动.....	12
图表 11： 换月前后展期收益率平均值变动（展期日 Backwardation 结构）	13
图表 12： 换月前后展期收益率平均值变动（展期日 Contango 结构）	13
图表 13： 品种展期收益率差额统计	14

一、商品期货展期

商品期货合约具有到期交割的特征。投资者若希望长期维持某一商品的期货敞口，通常需要在原合约临近到期前平仓，并在更远月份合约上重新建立头寸。这一过程通常称为“合约展期”或“移仓换月”。展期并非简单的合约替换：不同到期月份合约的价格、流动性和市场深度存在差异，期限结构也会随供需预期、库存水平、持有成本及市场情绪变化，因此展期时点会直接影响价差损益、交易成本和持仓执行效果。

从收益分解角度看，连续持有商品期货的最终结果不仅取决于标的价格变化，还受到近远月价差、保证金资金收益、手续费、买卖价差、滑点和市场冲击等因素影响。当近月与远月合约价格存在明显差异时，即使标的商品价格整体变化不大，不同的移仓时点也可能产生不同的展期损益。对于持仓规模较大的投资者而言，展入合约的流动性是否充足、移仓交易是否过于集中，也会进一步影响策略的实际执行成本。

需要说明的是，市场层面的主力合约切换并不完全等同于单个投资者的展期行为。主力合约切换是市场成交量和持仓量在不同月份合约之间重新分配的结果，反映了多数市场参与者在特定时期内的集中移仓行为。因此，本文将主力合约切换作为识别展期事件的操作性标准，并围绕切换前后的流动性和期限结构变化展开分析。

本文首先识别商品期货主力合约的月份分布、切换时点及流动性迁移特征，随后考察展期窗口内近远月价差和年化展期收益率的变化规律。相关统计结果旨在为后续构建兼顾价差收益、流动性约束和交易成本的展期优化策略提供基础，并不直接等同于可实现的策略收益。

二、活跃商品品种

在开展展期规律研究前，需先划定样本范围。截至 2026 年 8 月，国内商品期货市场目前上市了 84 个品种，其中 80 个采用实物交割，4 个采用现金交割，包括线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯月均价期货，以及集运指数（欧线）期货。

实物交割品种与现金交割品种在到期处理、持仓约束和价格收敛机制等方面存在差异。多数非产业客户受交割资质、交割流程和风险管理要求影响，通常不会将实物交割合约持有至到期，而是在临近交割月前完成移仓。现金交割品种则不涉及实物交收，其临近到期时的持仓行为和主力切换规律可能有所不同。为保持样本机制相对一致，本文暂不将现金交割品种纳入统计范围。

此外，部分品种受上市时间、历史限仓制度和市场参与度等因素影响，早期成交与持仓规模相对有限。若直接将低流动性阶段纳入统计，个别交易日的异常成交或价格波动可能对均值结果产生较大影响。因此，本文选择“活跃品种”作为研究对象，并将其定义为过去一年全合约口径日均成交量不低于 2 万手、且截至样本末仍持续满足该标准的品种。本文将整体统计起点设定为 2010 年 1 月 1 日。对于 2010 年以后上市或在较晚时期才满足活跃标准的品种，则从其具备有效数据和基本流动性条件的日期开始纳入统计。

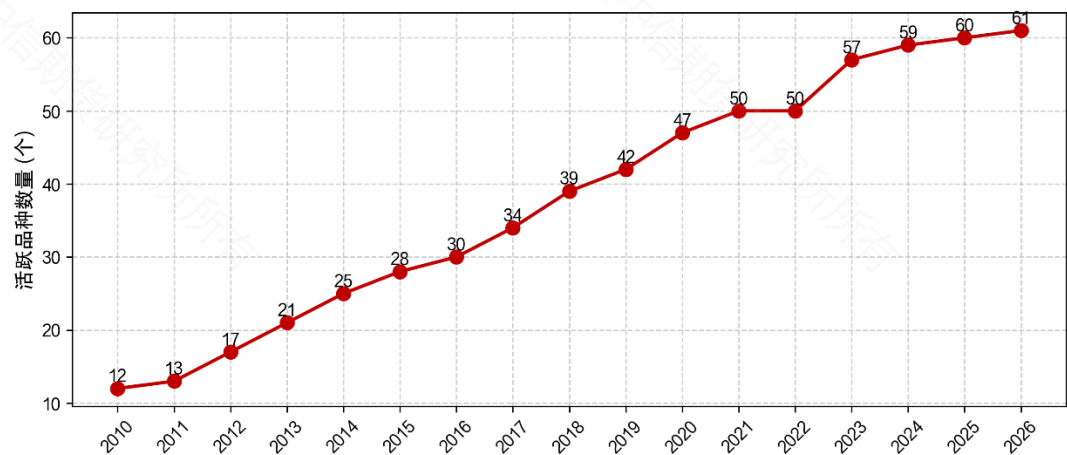
各品种的历史统计起始日期如图表 1 所示，历史活跃品种数量如图表 2 所示。经筛选后，活跃品种数量从 2010 年的 12 个持续增长至如今的 61 个，反映了期货市场覆盖品种范围的持续扩大和市场参与度的持续提高。与此同时，样本品种数量的持续增加也意味着不同时期的横截面结构并不完全相同，后续分析还需区分真实的时间变化与新增品种带来的样本结构变化。

图表1：活跃品种起始统计日期

代码	名称	起始日期	代码	名称	起始日期
A	豆一	2010/1/5	NR	20号胶	2021/2/22
AG	白银	2012/5/11	OI	菜油	2013/9/30
AL	铝	2014/6/10	P	棕榈油	2010/1/5
AO	氧化铝	2023/6/20	PB	铅	2017/1/11
AP	苹果	2017/12/25	PF	短纤	2020/10/13
AU	黄金	2011/9/15	PG	液化石油气	2020/3/31
B	豆二	2018/5/9	PK	花生	2021/2/2
BR	丁二烯橡胶	2023/7/31	PL	丙烯	2025/11/27
BU	沥青	2015/8/10	PP	聚丙烯	2014/3/3
BZ	纯苯	2026/7/16	PR	瓶片	2024/9/2
C	玉米	2010/1/5	PS	多晶硅	2024/12/27
CF	棉花	2014/7/23	PX	对二甲苯	2023/9/18
CJ	红枣	2023/2/24	RB	螺纹钢	2010/1/5
CS	玉米淀粉	2015/10/16	RM	菜粕	2012/12/31
CU	铜	2010/1/5	RU	天然橡胶	2010/1/5
EB	苯乙烯	2019/9/27	SA	纯碱	2019/12/9
EG	乙二醇	2018/12/11	SC	原油	2018/3/27
FG	玻璃	2012/12/4	SF	硅铁	2017/9/4
FU	燃料油	2018/8/8	SH	烧碱	2023/9/18
HC	热轧卷板	2016/3/17	SI	工业硅	2023/1/12
I	铁矿石	2013/10/21	SM	锰硅	2017/3/31
J	焦炭	2012/9/11	SN	锡	2020/3/31
JD	鸡蛋	2013/11/11	SP	纸浆	2018/11/28
JM	焦煤	2013/3/25	SR	白糖	2010/1/5
L	塑料	2010/1/5	SS	不锈钢	2020/7/16
LC	碳酸锂	2023/7/24	TA	PTA	2010/1/5
LH	生猪	2021/10/11	UR	尿素	2019/8/12
LU	低硫燃料油	2020/6/23	V	PVC	2016/10/28
M	豆粕	2010/1/5	Y	豆油	2010/1/5
MA	甲醇	2014/12/17	ZN	锌	2010/1/5
NI	镍	2015/3/30			

资料来源：中信期货研究所

图表2：历史活跃品种数量变动



资料来源：中信期货研究所

三、主力合约月份分布

期货品种通常会同时挂牌多个不同到期月份的合约，但不同合约的成交活跃度和持仓规模存在明显差异。其中，市场交易和持仓最集中的合约通常被称为“主力合约”。随着原主力合约临近交割，市场参与者逐步将头寸转移至更远月份合约，成交量和持仓量的重心也随之迁移。因此，主力合约切换可以视为市场整体移仓换月行为的集中体现。

主力合约并不存在统一的官方定义。实践中，常见的识别指标包括成交量、持仓量或两者的组合：成交量能够反映当日交易活跃度，持仓量则更接近市场存量头寸的集中程度。若仅依据成交量判断，主力合约可能受到短期交易波动影响；若仅依据持仓量判断，则识别结果可能滞后于实际交易重心的变化。为兼顾交易活跃度和持仓集中度，并保证统计过程具有可复现性，本文采用以下操作性判定规则：

1. 当某一合约的成交量和持仓量同时为当日最大时，将其判定为主力合约。
2. 当原主力合约的成交量和持仓量均不再为当日最大时，触发主力合约切换。
3. 若当日不存在成交量和持仓量同时最大的合约，则在候选合约中选取成交量最大的合约。

图表 3 统计了当前活跃品种自 2010 年以来主力合约分布情况，以观察不同品种的主力月份分布及其历史变化。统计结果显示，不同品种的主力月份分布具有较强的差异性，与品种上市时的合约设置、交割制度、产业季节性及远月合约流动性等因素有关。根据主力月份的集中程度和切换频率，大致可以分为以下几类：

1、5、9 月：主要包括铁矿石、焦煤、焦炭等黑色品种，油脂油料品种，塑料、甲醇等化工品，以及白糖、棉花等部分农产品。这类品种的主力合约主要集中于每年 1 月、5 月和 9 月，主力合约存续时间相对较长，换月规律自上市以来总体较为稳定。

1、5、10 月：主要包括螺纹钢、热轧卷板和苹果。其主力月份与传统的 1、5、9 月组合较为接近，但下半年主力合约更多集中于 10 月合约，体现出品种交割月份设置和产业运行节奏上的差异。

单数月份隔月：主要包括豆一、玉米、玉米淀粉、硅铁和锰硅等品种。这些品种早期的主力合约也主要集中于 1 月、5 月和 9 月，随着非传统月份合约的成交和持仓规模提高，主力合约逐渐扩展至更多单数月份，换月频率相应增加。

双数月份隔月：主要包括黄金和白银。早期主力合约主要集中于 6 月和 12 月，随后扩展至 2 月、6 月和 12 月，目前主力合约可以分布于全部双数月份。

1-12 逐月：主要包括有色金属，以及原油、液化石油气等部分能源化工品种。这类品种的多个交割月份均可能成为主力合约，主力切换频率相对较高。

换月规律暂不稳定：部分品种的主力月份仍在持续变化，其中较多为上市时间较短的品种。由于其投资者结构、产业参与程度和不同月份合约的流动性仍处于形成阶段，当前观察到的主力月份分布未必代表长期稳定规律。因此，对这类品种进行展期研究时，需要适当缩短历史回溯区间，并持续跟踪其主力合约分布变化。

整体来看，尽管 1、5、9 月仍是最常见的主力月份组合，但隔月或逐月换月的品种有所增加。该现象可能与市场参与度提高、资金容量扩大和远月合约流动性改善有关，也会受到新品种上市、合约规则调整和产业参与结构变化等因素影响。

图表3：主力合约月份分布

代码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	豆一	16		2		15		5		17		5	
AG	白银	1	6		2		14		4	1	3		14
AL	铝	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	12
AO	氧化铝	3	2	1	1	3	1	1	1	3	2	2	1
AP	苹果	8				9					9		
AU	黄金		7		4		15		5		4		15
B	豆二	7	5	5	3	8	5	6	4	9	6	8	5
BR	丁二烯橡胶	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	1
BU	沥青	5	4	3	2		11	2	1	8	4	3	9
BZ	纯苯								1	1			
C	玉米	16		2		16		5		17		4	
CF	棉花	13				12				12			
CJ	红枣	4				4				4			
CS	玉米淀粉	10		5		11		6		11		6	
CU	铜	16	16	16	17	17	17	17	17	17	16	16	16
EB	苯乙烯	6	6	6	5	7	6	6	6	7	6	5	5
EG	乙二醇	7				7	1			8			
FG	玻璃	14				13	1			14			
FU	燃料油	7		3		8	1	1		8	2	3	
HC	热轧卷板	10				11					11		
I	铁矿石	13				13				13			
J	焦炭	15				14				14			
JD	鸡蛋	12	3	2	1	13	3	3	2	13	5	3	1
JM	焦煤	14				13				14			
L	塑料	17				17				17			
LC	碳酸锂	4				2		2		2		2	
LH	生猪	5		5		5		2		5		4	
LU	低硫燃料油	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
M	豆粕	17				16				17			
MA	甲醇	11				11	1			12	1		
NI	镍	8	7	7	4	9	8	10	6	10	7	8	7
NR	20号胶	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5
OI	菜油	13				13		1		13		1	
P	棕榈油	17	1			16				17			
PB	铅	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9
PF	短纤	2	4	4	3	5	5	6	4	5	5	4	4
PG	液化石油气	6	6	6	6	6	5	5	4	5	6	6	6
PK	花生	5		3	3	2					6	4	
PL	丙烯			1	1	1		1		1		1	
PP	聚丙烯	13				13				13			
PR	瓶片	1		2		2	2	2		2	2	2	1
PS	多晶硅	1				1	2	1	1	2		2	
PX	对二甲苯	2		1		3		1		2	1	2	
RB	螺纹钢	16				17					17		
RM	菜粕	13		1		14				14		1	
RU	天然橡胶	17		1		17				17		1	
SA	纯碱	7				7				7			
SC	原油	8	7	8	8	8	8	8	8	9	8	7	8
SF	硅铁	8	2	4		9	3	4		9	4	4	1
SH	烧碱	2		1		3		1		3		1	
SI	工业硅	3	2	2	1	3	2	2	1	4	1	4	1
SM	锰硅	8	1	2		10	1	1		10	1	2	1
SN	锡	6	6	6	5	6	7	7	7	7	6	6	6
SP	纸浆	7		2		7	2	2		8	1	3	2
SR	白糖	17		1		16		1		17			
SS	不锈钢	6	6	6	4	6	5	5	5	7	7	6	6
TA	PTA	17		1		17				17			
UR	尿素	8				7		1		7			
V	PVC	11				10				10			
Y	豆油	17				16				17			
ZN	锌	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	16	16

资料来源：中信期货研究所

四、主力合约展期时点分布

在选定历史行情范围并确定展期识别规则后，下一步需要分析主力切换的发生时点。展期时点直接关系到移仓效率、可交易容量与交易成本。在实际操作中，持仓头寸还会受到交易所限仓制度约束；尤其临近交割月时，限仓标准通常逐步收紧，可能限制可持仓规模，并放大集中移仓的市场冲击。因此，识别不同品种的主力切换时点及其与限仓节奏的关系，是优化展期操作、控制交易成本的基础。

图表 4 汇总了截至 2026 年 8 月国内商品期货交易所的主要限仓安排。不同交易所及不同品种的限仓起点和收紧节奏存在差异，但多数品种的重要限仓节点位于交割前一个月；相较之下，更早月份的限仓要求通常较为宽松，交割月限制最为严格，个人客户一般不得持仓进入交割月。

需要说明的是，限仓、套期保值额度和交割资格等制度可能调整，图表 4 仅反映报告时点的规则快照。实际情况应以交易所最新业务规则和品种细则为准。

图表4：国内交易所限仓制度规定（2026 年 8 月）

交易所	交割月前三个月	交割月前二个月	交割月前一个月	交割月份
上期所 (包含能源中心)	合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日		交割月前第一月	交割月份
	合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日	交割月前第二月	交割月前第一月	交割月份
大商所	合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日		交割月份前一个月第十五个交易日 起	交割月份
	合约上市起	交割月前一个月第一个交易 日起	交割月前一个月第十个交易 日起	交割月份
郑商所	自合约挂牌至交割月前一个月第15个交易日期间的交易日		自交割月前一个月第16个日 历日至交割月前一个月最后 一个日历日期间的交易日	交割月份
	自合约挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易 日	自交割月前一个月第一个日 历日至交割月前一个月第15 个交易日期间的交易日	自交割月前一个月第16个日 历日至交割月前一个月最后 一个日历日期间的交易日	交割月份
广期所	合约上市至交割月份前一个月第九个交易日		交割月份前1个月第10个交 易日起	交割月份
	合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日		交割月份前1个月第15个交 易日起	交割月份

资料来源：各期货交易所，中信期货研究所

图表 5 统计了各品种历史上主力切换时点距交割月的月数分布。样本内未观察到主力切换发生在交割月，多数品种的切换事件集中于交割月前一个月；这一分布与交割制度和限仓节奏相吻合。

与主力合约月份分布变化相伴，主力切换时点距交割月的天数也在变化。图表 6 显示，2010 年以来该指标总体下降，2020 年后大致稳定在 20 天左右。换言之，在本文识别口径下，主力切换逐步靠近交割月，近年则呈现相对稳定状态。

这一结果与多数合约在交割前一个月完成主力切换的特征一致。大商所和郑商所部分品种在交割前一个月中旬进一步收紧限仓，距交割约 20 天的切换时点与该制度节点较为接近。不过，这种时间上的一致性只能说明二者可能相关，尚不足以单独证明限仓制度是切换时点变化的原因。

考虑到活跃品种数量自 2010 年以来持续增加，为降低样本结构变化的影响，本文进一步将品种范围

限定为 2013 年之前已上市且满足活跃标准的品种，重新统计主力切换时点距交割月天数的历史变化。图表 6 中的分组结果显示，该固定样本的平均天数同样呈趋势性下降，近年也大致收敛至 20 天左右。

这表明展期时点整体距离交割月天数缩短，并非由新增品种所致，而更可能反映了市场流动性环境、投资者移仓习惯以及交易结构等长期因素的变化。

图表5：换月日距展出合约交割月分布

代码	名称	交割月	前一月	前两月	其他月份	代码	名称	交割月	前一月	前两月	其他月份
A	豆一	0%	68%	10%	22%	NR	20号胶	0%	56%	44%	0%
AG	白银	0%	95%	5%	0%	OI	菜油	0%	63%	25%	13%
AL	铝	0%	88%	12%	0%	P	棕榈油	0%	48%	24%	28%
AO	氧化铝	0%	100%	0%	0%	PB	铅	0%	100%	0%	0%
AP	苹果	0%	80%	16%	4%	PF	短纤	0%	92%	8%	0%
AU	黄金	0%	84%	16%	0%	PG	液化石油气	0%	100%	0%	0%
B	豆二	0%	97%	3%	0%	PK	花生	0%	82%	9%	9%
BR	丁二烯橡胶	0%	97%	3%	0%	PL	丙烯	0%	80%	20%	0%
BU	沥青	0%	80%	20%	0%	PP	聚丙烯	0%	84%	16%	0%
BZ	纯苯	0%	100%	0%	0%	PR	瓶片	0%	73%	27%	0%
C	玉米	0%	51%	24%	25%	PS	多晶硅	0%	100%	0%	0%
CF	棉花	0%	58%	31%	11%	PX	对二甲苯	0%	82%	18%	0%
CJ	红枣	0%	82%	18%	0%	RB	螺纹钢	0%	29%	49%	22%
CS	玉米淀粉	0%	88%	13%	0%	RM	菜粕	0%	64%	26%	10%
CU	铜	0%	64%	21%	15%	RU	天然橡胶	0%	46%	40%	13%
EB	苯乙烯	0%	100%	0%	0%	SA	纯碱	0%	80%	20%	0%
EG	乙二醇	0%	100%	0%	0%	SC	原油	0%	99%	1%	0%
FG	玻璃	0%	76%	17%	7%	SF	硅铁	0%	89%	6%	4%
FU	燃料油	0%	84%	16%	0%	SH	烧碱	0%	100%	0%	0%
HC	热轧卷板	0%	58%	42%	0%	SI	工业硅	0%	96%	4%	0%
I	铁矿石	0%	58%	39%	3%	SM	锰硅	0%	89%	11%	0%
J	焦炭	0%	67%	24%	10%	SN	锡	0%	91%	9%	0%
JD	鸡蛋	0%	87%	13%	0%	SP	纸浆	0%	100%	0%	0%
JM	焦煤	0%	70%	28%	3%	SR	白糖	0%	43%	31%	25%
L	塑料	0%	56%	42%	2%	SS	不锈钢	0%	94%	6%	0%
LC	碳酸锂	0%	91%	9%	0%	TA	PTA	0%	55%	43%	2%
LH	生猪	0%	100%	0%	0%	UR	尿素	0%	95%	5%	0%
LU	低硫燃料油	0%	12%	85%	3%	V	PVC	0%	93%	7%	0%
M	豆粕	0%	39%	35%	27%	Y	豆油	0%	43%	29%	29%
MA	甲醇	0%	91%	9%	0%	ZN	锌	0%	67%	22%	11%
NI	镍	0%	87%	13%	0%						

资料来源：中信期货研究所

图表6：换月日距展出合约交割月天数（品种均值）



资料来源：中信期货研究所

五、展期过程合约流动性变动

在期货合约展期阶段，主力合约发生更替，市场交易与持仓重心通常由临近交割的近月合约向更远月份合约迁移。本文将原主力合约称为“展出合约”，将承接市场流动性并成为新主力的远月合约称为“展入合约”。随着换月进程推进，展出合约的成交活跃度与持仓规模逐步下降，展入合约则持续承接新增头寸，流动性和市场深度相应提升。

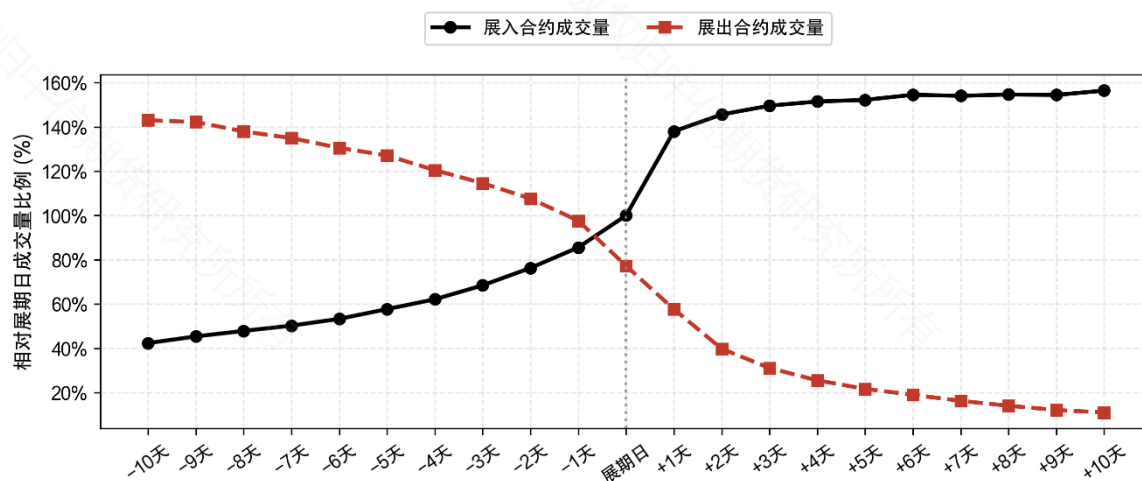
近远月合约之间的流动性迁移，实质上反映了市场关注度、交易行为和存量头寸在不同到期月份之间的重新分配。其中，成交量反映一定时期内的交易活跃程度，属于流量指标；持仓量反映尚未平仓的合约数量，更接近市场存量头寸的分布。二者所代表的市场含义并不完全相同，因此在主力切换过程中可能呈现不同的变化节奏。本节分别从成交量和持仓量两个维度，对展出与展入合约在主力切换前后的流动性变化进行比较。

为消除不同品种在合约规模和交易活跃度上的量级差异，本文分别以展期日当天展入合约的成交量和持仓量作为 100% 的归一化基准，统计展期日前 10 个交易日至展期日后 10 个交易日窗口内，展入与展出合约相应指标的相对变化。需要说明的是，该指标反映的是相对于基准值的变化程度，而非两个合约在全部市场成交量或持仓量中的占比，因此归一化结果可能超过 100%。

图表 7 和图表 8 展示了全部活跃品种历史换月事件的平均结果。整体来看，展期日前，展入合约的成交量和持仓量已经开始逐步增加，表明部分市场参与者会在主力合约正式切换前提前建立远月头寸。与此同时，展出合约仍然维持较高的交易活跃度和持仓规模，近远月合约在这一阶段通常会形成短暂的流动性重叠窗口。成交量与持仓量的变化节奏存在一定差异。本文样本显示，持仓重心通常先于成交重心完成迁移，成交量切换平均滞后约 2 个交易日。

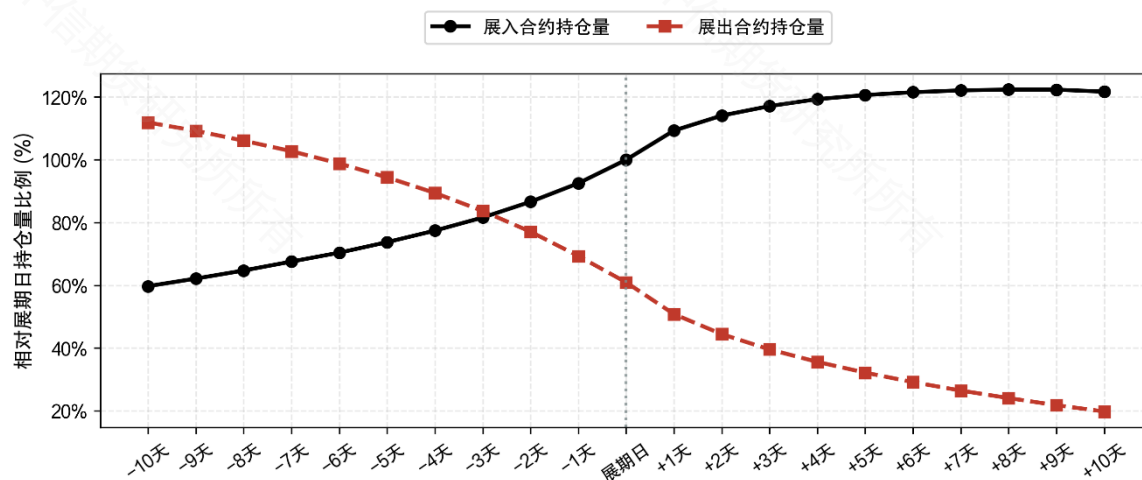
展期日后，展出合约的持仓量与成交量均进入加速收缩阶段。以展期日展入合约成交量为 100% 的归一化基准，展出合约的相对成交量在展期后两个交易日内由约 80% 降至约 40%，展入合约的相对成交量则在展期后一个交易日升至约 140%，此后增幅明显放缓。这表明交易重心在较短时间内向远月合约集中，也一定程度说明成交量切换晚于持仓量的现象与市场普遍使用成交量识别主力合约的做法一致。

图表7：换月前后成交量占比变化



资料来源：中信期货研究所

图表8：换月前后成交量占比变化



资料来源：中信期货研究所

六、展期收益率

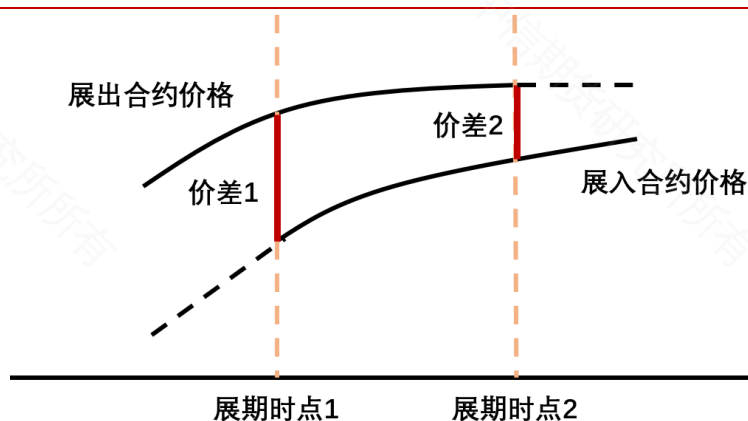
如图表 9 所示，不同展期时点对应不同的近远月合约价差，因此展期时点是影响价差损益与执行成本的重要变量。为比较不同品种、不同期限合约的价差，本文采用年化展期收益率指标，并接近远月合约交割日期的天数差进行年化。该指标隐含期限结构在相邻合约间近似平滑的假设。

需要强调的是，该指标是基于特定时点合约价格计算的静态年化价差，不等同于可直接实现的组合收益；其数值未计入手续费、买卖价差、滑点、市场冲击、保证金资金收益及换月期间标的价格变动：

$$Yield_{n,d} = [\ln(P_n) - \ln(P_d)] * \frac{365}{N_d - N_n}$$

其中， P_n 是近月合约价格， P_d 是远月合约价格， N_n 为近月合约距离交割日期的天数， N_d 为远月合约距离交割日期的天数。按本文定义，指标为正通常对应近月价格高于远月价格，指标为负通常对应远月价格高于近月价格。

图表9：不同换月时间点展期收益率差异

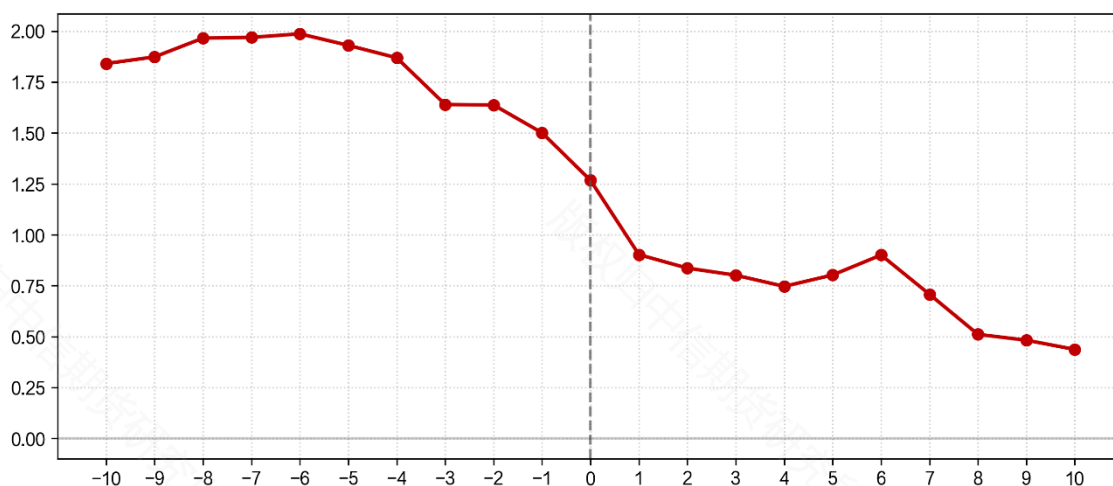


资料来源：中信期货研究所

图表 10 统计了活跃品种在展期日前 10 个交易日至展期日后 10 个交易日的展期收益率均值，共包含 2990 次换月事件。样本均值总体呈下降趋势，其中展期日前 6 个交易日至展期日后 1 个交易日变化相对连续。

由于该窗口内的全样本均值为正，可描述为平均意义上的近月升水、远月贴水，且价差随换月进程总体收窄。在不考虑交易成本和价格冲击的条件下，该结果意味着多头较早移仓可能获得更有利的价差，空头较晚移仓可能减少相应价差损失；但这只是历史样本均值，不代表每个品种或每次事件均成立。

图表10：换月前后展期收益率平均值变动



资料来源：中信期货研究所

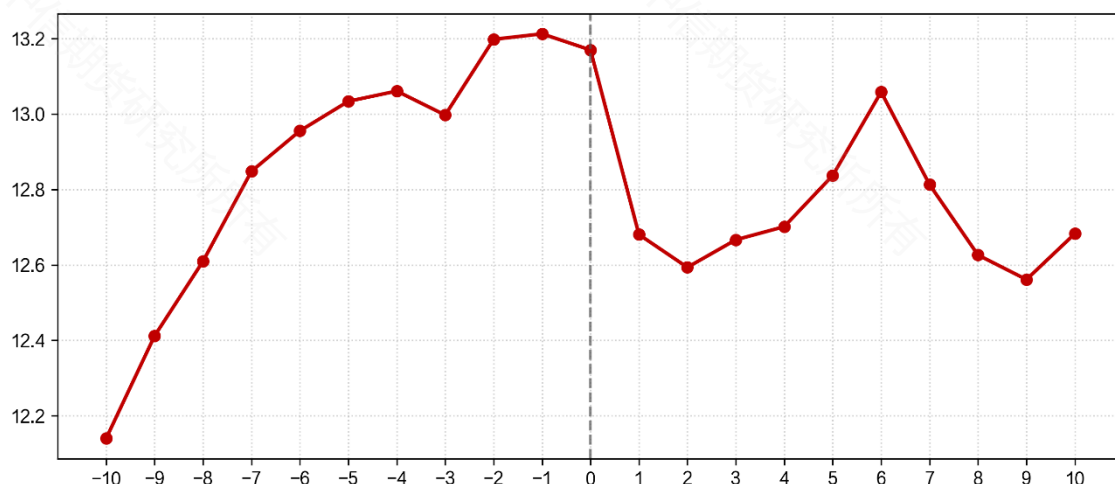
图表 10 未区分展期日收益率的正负，即未区分展期日对应的 Backwardation 与 Contango 结构。因此，本文进一步按展期日收益率进行分组：收益率大于 0 的事件归为 Backwardation 组，收益率小于 0 的事件归为 Contango 组。在 2990 次换月事件中，正收益率事件 1396 次、负收益率事件 1559 次，另有 35 次收益率等于 0，后续正负分组统计不包含这 35 次事件。

图表 11 和图表 12 分别展示了正、负收益率事件的平均路径。在展期日前 10 个交易日内，正收益率组整体上行，表现为 Backwardation 结构加深，即近月合约相对远月合约走强、近远月价差扩大；负收益率组整体下行，表现为 Contango 结构加深，即远月合约相对近月合约的升水幅度扩大。

进一步对比两组事件可见，负收益率组在展期日前 10 个交易日至展期日后 10 个交易日的窗口内呈现更连续的下行路径；正收益率组主要在展期日前 10 个交易日上行，展期日后的波动较大、方向不稳定。

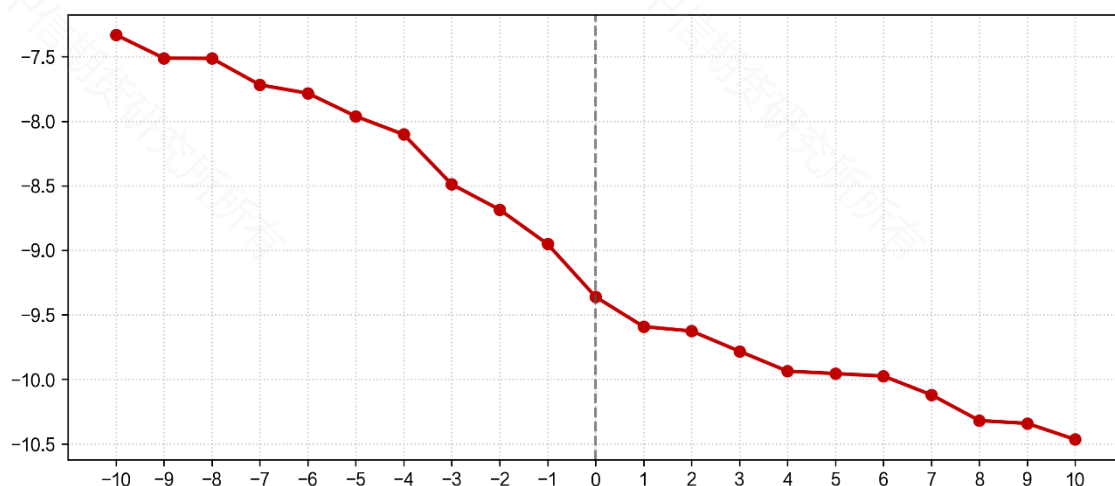
需要注意的是，分组依据来自展期日当日的收益率，因而路径差异包含以期末状态进行条件筛选的影响，应作为描述性统计理解，不能直接视为事前可预测信号。

图表11：换月前后展期收益率平均值变动（展期日 Backwardation 结构）



资料来源：中信期货研究所

图表12：换月前后展期收益率平均值变动（展期日 Contango 结构）



资料来源：中信期货研究所

综合来看，展期日前 10 个交易日内，两类期限结构的平均路径相对清晰；同时，展入合约在该时点的相对成交量已达到展期日基准的 40% 以上，相对持仓量约为 60%，具备一定流动性。因此，本文进一步考察各品种从展期日前第 10 个交易日至展期日的展期收益率变化。

图表 13 分别统计 Backwardation 组和 Contango 组中，各品种展期日与展期日前第 10 个交易日的展期收益率差值（事件数少于 10 次的结果以红色字体标示，且不设置色阶背景）。按品种计，正收益率组 59 个可计算品种中有 43 个差额为正；负收益率组 60 个可计算品种中有 57 个差额为负。由此可见，多数品种符合展期日前期结构程度进一步加深的结论，其中负收益率组的方向一致性更强。

图表13：品种展期收益率差额统计

品种	正收益率 差额	负收益率 差额	正收益率 次数	负收益率 次数	品种	正收益率 差额	负收益率 差额	正收益率 次数	负收益率 次数
A	0.3%	-2.5%	27	32	NR	5.2%	-0.8%	14	51
AG	0.5%	-0.2%	4	40	OI	0.0%	-0.5%	21	19
AL	1.1%	-0.5%	56	84	P	2.0%	-2.7%	20	29
AO	5.3%	-1.7%	8	11	PB	0.8%	-0.8%	53	56
AP	1.1%	-2.8%	12	13	PF	3.2%	-1.7%	25	25
AU	0.4%	-0.1%	1	48	PG	0.3%	-10.6%	49	17
B	2.0%	-7.5%	35	35	PK	2.0%	-4.0%	13	9
BR	-0.2%	-1.6%	16	13	PL	8.3%	-9.8%	3	2
BU	0.8%	-1.0%	25	25	PP	1.1%	-0.4%	29	9
BZ	-17.5%	0.0%	1	0	PR	2.3%	-2.9%	9	6
C	2.3%	-1.6%	25	34	PS	-14.0%	-15.9%	4	5
CF	1.6%	-0.9%	9	27	PX	-0.9%	-2.2%	5	6
CJ	0.0%	-1.0%	0	11	RB	0.6%	-1.1%	24	25
CS	0.2%	-2.9%	22	26	RM	-0.9%	-2.9%	23	19
CU	1.5%	-1.0%	99	92	RU	4.5%	-1.2%	9	43
EB	0.3%	-3.2%	46	24	SA	-4.8%	-1.4%	6	14
EG	-1.1%	0.4%	6	16	SC	7.5%	-7.8%	42	51
FG	2.3%	-2.4%	21	20	SF	4.2%	-1.4%	25	22
FU	3.9%	-2.0%	20	12	SH	0.0%	-0.1%	0	10
HC	0.1%	0.1%	25	6	SI	3.4%	-1.6%	3	22
I	1.6%	-3.7%	34	4	SM	-1.4%	-1.5%	15	21
J	4.3%	-2.0%	23	19	SN	-1.2%	-1.0%	26	48
JD	-2.2%	-7.5%	31	29	SP	5.9%	-0.6%	13	20
JM	2.2%	-5.7%	22	18	SR	1.0%	-1.0%	29	22
L	1.1%	-2.8%	29	20	SS	1.4%	-2.5%	32	34
LC	3.4%	-5.8%	2	9	TA	0.6%	-1.6%	24	27
LH	-10.7%	-7.0%	7	18	UR	-6.0%	1.5%	15	7
LU	0.1%	-2.8%	52	16	V	-3.0%	-0.4%	13	17
M	-0.3%	-1.0%	30	19	Y	-0.5%	-1.2%	21	28
MA	3.2%	-1.3%	13	22	ZN	0.5%	-0.9%	92	101
NI	0.1%	-0.7%	38	51					

资料来源：中信期货研究所

七、总结

本文以 2010 年以来 61 个活跃商品期货品种为研究对象，基于成交量与持仓量联合识别主力合约及换月事件，系统分析主力月份分布、主力切换时点、近远月合约流动性迁移以及年化展期收益率变化。样本共包含 2990 次换月事件，覆盖传统 1、5、9 月主力品种、隔月换月品种和逐月换月品种，能够较为全面地反映国内商品期货市场的展期特征。

主力月份分布方面，1、5、9 月仍是最常见的主力月份组合，但部分品种的主力合约已逐步向隔月或逐月分布演变，换月频率整体有所提高。这一变化可能与市场参与度提升、远月合约流动性改善和资金容量扩大有关，同时也受到新品种上市、合约规则调整和产业参与结构变化等因素影响。不同品种的主力月份分布差异较大，说明采用统一的固定月份展期规则可能难以适应全部商品，更适合根据品种特征分别设定候选合约和换月频率。

主力切换时点方面，2010 年以来，换月日距离展出合约交割月的平均天数总体下降，表明市场交易与

持仓重心逐步在更接近交割月的时间完成迁移。2020 年以后，该指标大致稳定在 20 天左右。将样本限定为 2013 年以前已经上市的活跃品种后，仍可观察到类似变化，说明新增品种并非换月时点推迟的唯一解释。不过，该现象也可能受到限仓制度、流动性改善、投资者移仓习惯及主力合约识别规则等因素共同影响，不能简单归因于某一单独因素。

流动性迁移方面，主力切换并非发生在单一交易日，而是一个持续推进的过程。展期日前，展入合约的成交量和持仓量已经逐步增加，展出合约则仍保持一定流动性，两者形成短暂的流动性重叠窗口。样本结果显示，持仓重心通常比成交重心提前约 2 个交易日完成迁移，说明部分存量头寸会在主力合约正式切换前提前转入远月合约，而展出合约在此期间仍会承载平仓交易和短期交易需求。

展期日前 10 个交易日，展入合约的相对成交量已达到展期日基准的 40% 以上，相对持仓量约为 60%，具备一定的交易基础。展期日后，展出合约的成交量和持仓量明显收缩，市场流动性进一步向展入合约集中。因此，从执行角度看，展期日前 10 个交易日至展期日附近可能构成较为重要的移仓观察窗口。在这一阶段，展入合约已经形成一定流动性，而展出合约的流动性尚未完全衰减，为分批移仓和控制市场冲击提供了条件。

收益特征方面，全样本平均年化展期收益率在换月窗口内总体下降，其中展期日前 6 个交易日至展期日后 1 个交易日的变化相对连续。在 2990 次换月事件中，展期日收益率大于 0 的事件为 1396 次，小于 0 的事件为 1559 次，另有 35 次收益率等于 0。按展期日收益率正负分组后，Backwardation 组和 Contango 组呈现出不同的变化路径。

具体来看，Contango 组的年化展期收益率在换月窗口内呈现较为连续的下行趋势，且多数品种的变化方向较为一致；Backwardation 组主要在展期日前呈现上行趋势，但展期日后的波动更大，品种之间的差异也更加明显。这表明期限结构方向可能是制定展期策略时需要考虑的重要变量。在 Contango 和 Backwardation 环境下，提前或延后移仓产生的价差影响并不对称，使用同一套展期规则可能无法同时适应两类市场状态。

对实际展期管理而言，不存在适用于所有品种、所有期限结构和所有持仓规模的单一最优时点。较为可行的方式是在展入与展出合约流动性重叠的窗口内，综合考虑期限结构方向、近远月价差变化、成交量与持仓量迁移、限仓节点以及实际交易成本，动态确定移仓节奏。对于持仓规模较大的组合，还可以采用分批展期方式，降低集中交易造成的买卖价差、滑点和市场冲击。

需要强调的是，本文所计算的年化展期收益率属于基于近远月合约价格的静态价差指标，尚未纳入手续费、滑点、市场冲击、保证金资金收益和换月期间标的价格变化，因此不能直接等同于实际策略净收益。此外，活跃品种筛选可能带来生存者偏差，全品种均值可能掩盖品种之间的差异，按展期日收益率正负分组也可能产生一定的条件选择偏差。

总体而言，本文结果为理解国内商品期货主力切换、流动性迁移和期限结构变化提供了较为系统的历史证据，也为后续展期优化研究划定了可重点关注的时间窗口。相关结论属于历史样本中的统计规律，而非确定性因果关系或收益承诺。后续研究将进一步开展品种分组、期限结构状态识别、交易成本与容量建模，并通过滚动样本和样本外检验评估不同展期规则的稳健性与可执行性。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>